

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

Curso: [CE1104]

Fundamentos de Sistemas Computacionales

Documentación técnica

StrangerTEC Parte 2

Estudiante:

Fabiola Munoz Rojas

Carnet:

2026117984

Profesor:

Milton Villegas Lemus

Semestre I 2026

Establecimiento de reglas de grupo

1. Mantener comunicación clara sobre cambios de hardware y software antes de integrarlos.
2. Probar cada modificación en una parte pequeña del sistema antes de unirla al prototipo completo.
3. Registrar en bitácora los avances, errores y decisiones técnicas importantes.
4. No cambiar pines, conexiones o nombres de archivos sin documentar la razón.
5. Respetar opiniones que puedan ejercer los compañeros y corregir respetuosamente (de ser necesario).
6. Distribuir equitativamente las cargas de trabajo.
7. Estar al día con la sección que le corresponde y cumplir con los plazos de entrega establecidos por el equipo.

Descripción de estrategias de trabajo equitativa e inclusiva

La estrategia de trabajo se organizó en tres etapas: planificación, ejecución y revisión. En la planificación se revisaron los requisitos del Proyecto II y se definieron las conexiones del incrementador, se realizó la tabla de verdad. En la ejecución se dividen tareas entre montaje, pruebas, código de Pico, interfaz y documentación. En la revisión se verificaron los casos de entrada, la respuesta visual de LEDs y la información mostrada en pantalla, se verifica la concordancia de estos con respecto a las indicaciones del proyecto II.

- Planificación: lectura del enunciado, identificación de rubros y asignación de tareas.
- Ejecución: montaje del circuito, integración de software y pruebas de comunicación.
- Revisión: comparación entre tabla de verdad, LEDs físicos y resultado de la interfaz.

Establecimiento de objetivos y roles

Rol	Responsable	Objetivo
Integración de hardware	Fabiola Munoz Rojas	Montar y verificar entradas ABCD, switch y LEDs S0-S3.
Software Pico W	Fabiola Munoz Rojas	Enviar bits al incrementador y comunicar resultados a la PC.
Interfaz PC	Fabiola Munoz Rojas	Mostrar partida, puntaje y resultado esperado del incrementador.
Documentacion	Fabiola Munoz Rojas	Integrar Proyecto I y II con conclusiones, recomendaciones y análisis fundamentado.

Descripción de actividades, fechas y responsables (a partir del Proyecto II)

Fecha	Actividad	Responsable	Resultado
16/06/26	Corrección de programación del Proyecto I.	Fabiola	Base correcta para la iniciación del Proyecto II.
16/06/26	Montaje de tabla de verdad	Fabiola	Inicio del documento tecnico.
17/06/26	Obtención de mintérminos, revisión con IA de simplificaciones y deducción de integrados requeridos	Fabiola	Presupuesto establecido para el desarrollo del proyecto.
21/06	Montaje de Circuito. Integración inicial de software.	Fabiola	Colocamiento de los integrados en una tercera protoboard.
22/06	Integración final con software Proyecto II e iniciacion de documentacion.	Fabiola	GUI muestra el resultado esperado y Pico envía ABCD.
23/06	Finalización de documentación y limpieza en GUI.	Fabiola	Se terminan los documentos y se suben todos los archivos al repositorio de github:

Acciones para colaboracion y cooperacion

- Mantener una lista de pendientes con estado: por hacer, en prueba y completado.
- Explicar cada cambio de código con su efecto físico esperado en la maqueta.
- Compartir dudas técnicas cuando una falla se repita o cuando no hay claridad sobre algo.

Estrategias para el logro de objetivos y metas

- Dividir la meta principal en pruebas pequeñas: Wi-Fi, Morse, registros, switch, incrementador e interfaz.
- Usar casos de prueba conocidos para verificar el incrementador, por ejemplo 0000 -> 0101 y 1111 -> 0100.
- Comparar siempre tres elementos: tabla de verdad, LEDs físicos y resultado de pantalla.
- Conservar una versión funcional del Proyecto I antes de integrar cambios del Proyecto II.
- Establecerse así mismo fechas/horas límite previo a la entrega real o la entrega establecida por el grupo para obligarse a realizar el trabajo con rapidez y no aplazarlo.

Estrategias para promover equidad e inclusión

Aunque el documento se presenta a nombre de Fabiola, las estrategias se plantean para un entorno de trabajo colaborativo. La equidad se promueve al distribuir tareas según fortalezas, permitir preguntas sin juzgar y asegurar que cada integrante pueda explicar tanto el código como el circuito.

- Rotar responsabilidades entre hardware, software y documentación.
- Evitar que una sola persona concentre el conocimiento crítico del proyecto.

Coevaluacion

Criterio	Valoracion	Justificacion
Cumplimiento	En mejora continua	Se completaron las funciones principales: Morse, comunicación, incrementador y visualización.
Cooperacion	Alto	Se documentaron problemas y decisiones para facilitar continuidad y defensa.
Colaboracion	Alto	Se integraron apoyo docente, investigación autónoma y herramientas digitales.
Dominio tecnico	En mejora continua	Se reforzó la necesidad de explicar ecuaciones, pines y flujo de mensajes con seguridad.

Evaluación de las estrategias establecidas

Las estrategias aplicadas fueron efectivas porque permitieron conservar el Proyecto I funcional mientras se agregaba el Proyecto II. La prueba por módulos redujo el riesgo de fallas acumuladas, y la comparación entre pantalla y LEDs facilitó verificar el comportamiento del incrementador. Como mejora futura, se recomienda preparar una lista de chequeo física para defensa, con cada conexión, pin y caso de prueba marcado antes de presentar.

Entrada de Bitácora #1

Fecha: 16 de abril de 2026

Configuración inicial y prueba de hardware

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Establecer la comunicación inicial entre la estación de trabajo y el microcontrolador.
- Preparar el entorno de ejecución para el lenguaje MicroPython.

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W.

Software: Firmware de MicroPython.

3. Actividades Realizadas (durante clase)

Conexión de Hardware: Se realizó el enlace físico de la Raspberry Pi Pico W a la computadora mediante el cable USB para el reconocimiento del dispositivo.

Instalación de Firmware: Se procedió con la carga del MicroPython en la memoria flash de la placa.

Prueba de Concepto: Se desarrolló y ejecutó un script básico para validar el funcionamiento del hardware, logrando encender el LED integrado (*on-board*) de la Raspberry Pi.

4. Gestión de Incidencias

Errores detectados: No se presentaron errores (N/A).

Estado del sistema: Listo para la integración de periféricos externos.

Entrada de Bitácora #2

Fecha: 18 de abril de 2026

Integración de algunos periféricos, lógica de salida y conectividad inalámbrica.

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Configurar y validar la conectividad inalámbrica de la Raspberry Pi Pico W.
- Ejecutar secuencias lógicas programadas desde el microcontrolador.

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, registro de corrimiento (Shift Register), LEDs, resistencias, protoboard y cables jumpers.

Software: MicroPython (control de secuencias y configuración de red).

3. Actividades Realizadas (durante taller)

Ensamblaje del Circuito: Se realizó el montaje en protoboard integrando la Raspberry Pi Pico con el registro de corrimiento. Se establecieron las conexiones de datos, reloj y habilitación para gestionar la matriz de LEDs a través de las salidas del registro.

Programación de Secuencias: Se cargó un script en MicroPython diseñado para enviar datos enlistados al registro de corrimiento, permitiendo la ejecución de patrones de encendido y apagado en los LEDs de forma secuencial.

Configuración de Red (Wi-Fi): Se implementó un código para habilitar la interfaz de red inalámbrica de la placa, logrando la vinculación exitosa entre la Raspberry Pi Pico W y la computadora mediante el protocolo TCP/IP.

4. Gestión de Incidencias

Errores detectados: El proceso se completó sin contratiempos (N/A).

Estado del sistema: Circuito funcional y comunicación inalámbrica establecida correctamente.

Entrada de Bitácora #3

Fecha: 20 de abril de 2026

Escalabilidad del hardware y desarrollo inicial de la Interfaz Gráfica (GUI).

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Expandir el circuito de salida para completar el direccionamiento del primer registro de corrimiento.

- Diseñar el prototipo inicial de la interfaz de usuario en la estación de trabajo.

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, registro de corrimiento, matriz ampliada de LEDs, resistencias y jumpers.

Software: MicroPython (control de hardware) y Python con librería Tkinter (desarrollo de interfaz).

3. Actividades Realizadas

Ampliación del Hardware: Se integraron componentes adicionales al protoboard hasta ocupar la totalidad de las salidas disponibles del primer registro de corrimiento.

Prueba de Integración: Se ejecutó el código de secuencias desarrollado previamente para verificar que el direccionamiento del registro fuera correcto para la nueva cantidad de periféricos.

Desarrollo de GUI (Tkinter):

- Se implementó un módulo de entrada de datos donde el usuario puede ingresar texto mediante el teclado físico.
- Se diseñó un panel de visualización de conversiones, el cual muestra los caracteres alfabéticos y su equivalente en código Morse (puntos y rayas).

4. Gestión de Incidencias

Problema: Tras la expansión, los LEDs no emitían luz.

Solución: Se realizó un reajuste mecánico de las resistencias y se validó la polaridad de los componentes, restaurando el funcionamiento del sistema.

5. Avance en Documentación / Diseño

Definición de Interfaz: Se estableció la base visual del proyecto, aunque se identificó la necesidad de migrar la lógica de entrada de "teclado" a "pulso de duración (código Morse)" en futuras versiones para cumplir con los requerimientos del proyecto.

Entrada de Bitácora #4

Fecha: 23 de abril de 2026

Optimización de hardware y refinamiento de la lógica de entrada (Input).

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Consolidar la infraestructura física del circuito tras las correcciones de la sesión anterior.
- Implementar la lógica de captura de señales basada en la duración de pulsos (Código Morse) en la interfaz gráfica.
- Validar la respuesta del hardware ante la estabilidad de las conexiones.

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, registro de corrimiento, matriz de LEDs, resistencias y jumpers.

Software: MicroPython para control de periféricos y Tkinter (Python) para la gestión de eventos de teclado.

3. Actividades Realizadas

Validación de Hardware: Se aplicaron las correcciones de conexión identificadas previamente. Se realizaron pruebas de encendido masivo y secuencial, logrando que la totalidad de los LEDs conectados al registro de corrimiento operen de manera estable y con la intensidad lumínica correcta.

Refactorización de la GUI:

- Se modificó el sistema de entrada de datos en la interfaz de Tkinter.
- Se implementó un manejador de eventos que mide el tiempo de presión de la barra espaciadora. Esto permite al sistema distinguir entre pulsos cortos (puntos) y pulsos largos (rayas).
- Sincronización: Se verificó que el software sea capaz de interpretar estas señales y traducirlas correctamente a caracteres alfabéticos dentro de la aplicación.

4. Gestión de Incidencias

Errores detectados: No se presentaron errores (N/A). El sistema respondió satisfactoriamente a las correcciones aplicadas.

Estado del sistema: Hardware operativo y software con lógica de entrada funcional según los requerimientos del proyecto.

5. Avance en Documentación / Diseño

Se actualizó la descripción de la funcionalidad de la interfaz gráfica, detallando el método de entrada por duración de pulsos.

Entrada de Bitácora #5

Fecha: 28 de abril de 2026

Expansión del sistema de salida y acoplamiento de periféricos de interacción.

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Ampliar la capacidad de control de salidas mediante la integración de un segundo registro de corrimiento (cascada).
- Implementar mecanismos de entrada física (botón) y salida acústica (buzzer).
- Finalizar el diseño estético y estructural de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, 2 registros de corrimiento (configuración en cascada), matriz completa de LEDs, resistencias, jumpers, botón y buzzer.

Software: MicroPython (control de GPIO e interrupciones) y Tkinter (finalización de elementos visuales).

3. Actividades Realizadas

Expansión de Hardware: Se realizó la conexión en serie del segundo registro de corrimiento, permitiendo duplicar el número de salidas digitales controladas por la Raspberry Pi. Se “finalizó” el montaje de la matriz total de LEDs asignada al proyecto.

Configuración de Periféricos:

- Se integró un botón físico a un pin GPIO de la Raspberry Pi para capturar entradas manuales.
- Se instaló un buzzer multifuncional.
- Desarrollo de Software (Interfaz): Se completó el diseño de la GUI en Tkinter, integrando todos los elementos gráficos requeridos (botones, cuadros de texto, etiquetas, etc).

4. Gestión de Incidencias (Diagnóstico)

Problema: Tras la conexión, el buzzer no emite sonido al activar el pulsador.

Hipótesis de error: Posible fallo en la configuración del pin como salida PWM o error en la lógica de detección del botón.

Estado: El problema queda pendiente de resolver para la siguiente sesión.

5. Avance en Documentación / Diseño

Finalización de Interfaz: Se concluyó la etapa de maquetación de la GUI.

Entrada de Bitácora #6

Fecha: 29 de abril de 2026

Desarrollo de la lógica de control y redacción de documentación técnica.

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Implementar la programación de fondo (backend) para dar funcionalidad a los elementos gráficos de la GUI.
- Iniciar la sección de análisis y mejora del proyecto en el documento formal.

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, sistema completo de LEDs y registros de corrimiento, botón y buzzer.

Software: MicroPython (control de hardware) y Python/Tkinter (lógica de la interfaz).

3. Actividades Realizadas

Programación Lógica de la Interfaz: Se trabajó en la arquitectura del código detrás de la GUI. Esto incluye la creación de funciones para procesar la entrada de datos, el manejo de tiempos para el código Morse y la preparación de las tramas de datos que se enviarán a los registros de corrimiento.

Revisión de Integración: Se mantuvo el sistema conectado para validar que la lógica del software no interfiera con la estabilidad eléctrica de los componentes de hardware previamente instalados.

Redacción de Recomendaciones: Se inició la elaboración de la sección de "Recomendaciones" en la documentación del proyecto, enfocándose en la optimización del ensamblaje y sugerencias para futuros desarrolladores del sistema.

4. Gestión de Incidencias

Errores detectados: La sesión transcurrió sin errores técnicos (N/A).

Estado del sistema: El prototipo físico se mantiene estable y el software está en fase de vinculación lógica.

5. Avance en Documentación

Sección de Recomendaciones: Se redactaron los primeros siete puntos clave, basados en las experiencias previas con la conexión de las resistencias y el manejo de los registros de corrimiento en cascada.

Entrada de Bitácora #7

Fecha: 1 de mayo de 2026

Reestructuración de la arquitectura de comunicación y depuración de software.

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Continuar con el desarrollo de la lógica de control en la interfaz gráfica.
- Resolver conflictos de detección entre la aplicación de escritorio y el microcontrolador.

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, registros de corrimiento, matriz de LEDs, botón y buzzer.

Software: MicroPython, Python (Thonny), librerías de comunicación serial.

3. Actividades Realizadas

Desarrollo del Backend: Se avanzó y corrigió en la codificación de las funciones lógicas que gestionan la interpretación del código Morse y su posterior traducción a señales digitales para el hardware.

Pruebas de Enlace: Se realizaron múltiples intentos de ejecución para asegurar que la interfaz gráfica reconozca los comandos enviados desde la Raspberry Pi.

4. Gestión de Incidencias

Problema: El programa principal no detectaba la presencia de la Raspberry Pi Pico W, impidiendo el flujo de datos.

Causa Probable: Conflictos en la asignación del puerto COM

Estado: En proceso de resolución. Se requiere revisar los controladores de comunicación serial (Serial/USB) para restablecer el enlace.

5. Avance en Documentación

No se realizaron avances en el documento escrito (N/A).

Entrada de Bitácora #8

Fecha: 3 de mayo de 2026

Consolidación de evidencia y estructuración documental.

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Recopilar y organizar la evidencia gráfica (fotografías y capturas) acumulada durante las fases de desarrollo.
- Contrastar los registros escritos con el material visual para asegurar la coherencia técnica de la bitácora.
- Establecer la estructura final del documento de seguimiento del proyecto.

2. Recursos y Materiales

Recursos Digitales: Galería de imágenes (dispositivo móvil), apuntes de clases, notas de taller y registros de sesiones previas.

3. Actividades Realizadas

Sincronización de Datos: Se unificaron los apuntes tomados durante las sesiones de taller y las sesiones en casa, verificando fechas, componentes utilizados, fotografías tomadas y resoluciones de errores para garantizar la precisión del informe.

Estructuración de la Bitácora: Se definió el esqueleto final del documento, organizando cronológicamente las entradas.

4. Gestión de Incidencias

Errores detectados: No se presentaron inconvenientes (N/A).

Estado del sistema: Información centralizada y lista para la formalización final.

5. Avance en Documentación

Estructura General: Se finalizó el diseño del formato de la bitácora, asegurando que incluya todos los apartados requeridos por el curso.

Entrada de Bitácora #9

Fecha: 05 de mayo de 2026

Finalización de las conexiones del sistema y la programación

1. Objetivos alcanzados durante de la sesión

- Conexión efectiva y simplificada de los registros de corrimiento, de formato cascada a conexiones individuales.
- Cambios efectivos en la programación con base a los cambios en hardware.

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, 2 registros de corrimiento, matriz completa de LEDs, resistencias, jumpers, pulsador (botón) y buzzer.

Software: MicroPython (Finalización de programación lógica) y Tkinter.

3. Actividades Realizadas

Cambios en el Hardware: Se realizó la conexión por separado de ambos registros de corrimiento para mayor simplificación en la programación.

Desarrollo de Software: Se completó la fracción de lógica de programación, se ejecutó el programa y corrió con facilidad.

4. Gestión de Incidencias (Diagnóstico)

No se encontraron errores durante esta práctica (N/A).

5. Avance en Documentación

Finalización de conclusiones y recomendaciones, listas para la entrega.

STRANGERTEC PROYECTO II

Entrada de Bitácora #10

Fecha: 16 de junio de 2026

2. Recursos y Materiales

Hardware: Raspberry Pi Pico W, 2 registros de corrimiento, matriz completa de LEDs, resistencias, jumpers, pulsador (botón) y buzzer.

Software: MicroPython y Tkinter.

3. Actividades Realizadas

Correcciones en el software: Se corrigieron errores con la matriz de LEDs al desplegar letras.

Análisis de Instrucciones: Se hizo una revisión del documento y se determinó una idea general del proyecto.

Construcción de la tabla de verdad: Habiendo comprendido el enunciado, se realiza una tabla de verdad para incrementador de 5 bits.

4. Gestión de Incidencias (Diagnóstico)

Se presentaron dificultades para la obtención de los 4 bits.

5. Avance en Documentación

Integración de la tabla de verdad al documento.

Entrada de Bitácora #11

Fecha: 17 de junio de 2026

2. Recursos y Materiales

Únicamente se hizo uso de iPad y computadora.

3. Actividades Realizadas

Obtención de mintérminos: Se leyeron los mintérminos para mayor facilidad en la simplificación de la tabla de verdad.

Cálculo de materiales: Se revisó conjunto a OpenAI los integrados que serían necesarios y aproximadamente cuantas conexiones iba a tener cada uno para estimar costos en la adquisición de integrados, jumpers y protoboard adicional.

4. Gestión de Incidencias (Diagnóstico)

No se encontraron errores durante esta práctica (N/A).

Entrada de Bitácora #12

Fecha: 21 de junio de 2026

2. Recursos y Materiales

Hardware: Mismos materiales del Proyecto I completo + un integrado 74LS08, un integrado 74LS04, un integrado 74LS32 y un integrado 74LS86.

Software: MicroPython y Tkinter.

3. Actividades Realizadas

Cambios en el Hardware: Se realizó la conexión por separado de todos los registros de corrimiento así como las entradas A, B, C y D provenientes de los GP0-GP3 de la Pico W.

Desarrollo de Software: Se comenzó una fracción de lógica de programación, se ejecutó el programa y corrió con facilidad demostrando los resultados esperados en la interfaz grafica.

4. Gestión de Incidencias (Diagnóstico)

Se rehicieron algunos de los términos para simplificar el circuito y su programación ya inicialmente no se mostraban los resultados esperados.

Entrada de Bitácora #13

Fecha: 22 de junio de 2026

2. Recursos y Materiales

Hardware: Mismos materiales del Proyecto I completo + un integrado 74LS08, un integrado 74LS04, un integrado 74LS32 y un integrado 74LS86.

Software: MicroPython y Tkinter.

3. Actividades Realizadas

Reestructuración del circuito: Se desarmo parcialmente el circuito ya que las LEDs no estaban presentando los resultados esperados.

4. Gestión de Incidencias (Diagnóstico)

LEDs no presentan al 100% resultados indicados.

5. Avance en Documentación

Realización del documento de atributo. Completación de casi un 100% del documento técnico.

Entrada de Bitácora #14

Fecha: 23 de junio de 2026

2. Recursos y Materiales

Hardware: Mismos materiales del Proyecto I completo + un integrado 74LS08, un integrado 74LS04, un integrado 74LS32 y un integrado 74LS86.

Software: MicroPython y Tkinter.

3. Actividades Realizadas

Revisión del sistema: Se realiza una corrida del circuito previo a ser entregado para su revisión.

Detalles de GUI: Se realizan breves correcciones con respecto al formato del GUI para hacer su visualización mucho más práctica a la hora de ejecutar.

4. Gestión de Incidencias (Diagnóstico)

LEDs no funcionan al 100% como deberían.

5. Avance en Documentación

Finalización de documentos, listos para la entrega.